

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE
CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
FÍSICA EXPERIMENTAL II

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

Prática V:
Ondas Transversais

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

Prática V:

Ondas Transversais

Relatório de prática experimental da disciplina de Física Experimental II como parte da avaliação parcial do curso de Bacharelado em Engenharia de Computação, ministrado pelo professor Dr. Rodrigo Lacerda.

Bom Jesus do Itabapoana – RJ

2025

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 – Ondas estacionárias em uma corda	6
FIGURA 2 – Esquema do sistema de ondas estacionárias no fio	8

GRÁFICOS

GRÁFICO 1 – Frequência (F_n) versus índice (n)	10
---	----

EQUAÇÕES

EQUAÇÃO 1 – Velocidade de propagação	6
EQUAÇÃO 2 – Comprimento de onda estacionária	6
EQUAÇÃO 3 – Frequência de Oscilação	7
EQUAÇÃO 4 – Velocidade	11
EQUAÇÃO 5 – Erro Velocidade	11

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – Medidas experimentais M_1 10

TABELA 2 – Medidas experimentais M_2 10

LISTA DE SÍMBOLOS

α	Coefficiente Angular da Reta
δ	Erro Experimental
μ	Densidade Linear de Massa
λ	Comprimento de Onda
n	Modos de Ressonâncias

CONTEÚDO

1	INTRODUÇÃO	6
2	MATERIAIS E MÉTODOS	8
2.1	Materiais Utilizados	8
2.2	Procedimentos Experimentais	8
3	RESULTADOS E DISCUSSÕES	10
3.1	Coleta de Dados e Frequências de Ressonância	10
3.2	Análise Gráfica e Determinação da Velocidade de Propagação	10
3.3	Discussão dos Resultados	11
4	CONCLUSÃO	13
	REFERÊNCIAS	14

1 INTRODUÇÃO

Os fenômenos ondulatórios são fundamentais no estudo da física e manifestam-se em diversas aplicações do cotidiano. As ondas podem ser classificadas de acordo com a natureza de sua propagação; entre elas, as ondas mecânicas, objeto deste estudo, distinguem-se por necessitarem de um meio material para se propagarem, em contraste com as ondas eletromagnéticas, que podem se propagar no vácuo. Adicionalmente, as ondas são categorizadas pela direção da perturbação em relação à direção de propagação. Embora diversos tipos de ondas existam, este experimento focará na análise de ondas em uma corda, investigando a formação de ondas estacionárias.

A velocidade de propagação (v) de uma onda em um meio elástico uniforme, como uma corda ou um fio de densidade linear de massa (μ) e submetido a uma tensão (T), é expressa pela Equação 1:

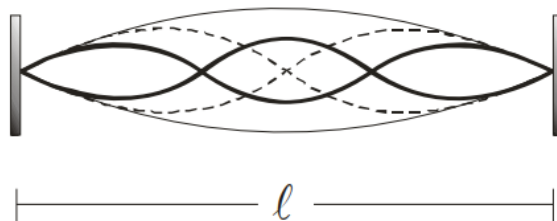
$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad (1)$$

Quando uma onda é confinada em um meio de comprimento L com extremidades fixas, como ilustrado na Figura 1 para uma corda, podem se formar ondas estacionárias. Estas ocorrem apenas para comprimentos de onda (λ) específicos que satisfazem a condição de que o comprimento L seja um múltiplo inteiro de meio comprimento de onda, conforme a Equação 2:

$$L = n \frac{\lambda}{2}, \quad \text{onde } n = 1, 2, 3, \dots \quad (2)$$

O valor de n representa o número do modo de vibração, correspondendo ao número de ventres formados. A Figura 1 exibe os três primeiros modos de vibração ($n = 1, 2, 3$) para um comprimento L .

Figura 1 – Ondas estacionárias em uma corda



Fonte: LACERDA (2025)

Utilizando a relação fundamental $v = \lambda F$, onde F é a frequência da onda, e substituindo λ da Equação 2, obtemos a expressão para as frequências de ressonância (F_n) dos modos normais de vibração, dada pela Equação 3:

$$F_n = n \frac{v}{2L} \quad (3)$$

Diante do exposto, os objetivos deste experimento são:

1. Observar e caracterizar a formação de ondas estacionárias em uma corda sob tensão.
2. Investigar experimentalmente a relação entre a frequência de ressonância (F_n), o número do modo de vibração (n), o comprimento do meio vibrante (L) e a tensão (T) aplicada de acordo com as diferentes massas (m).
3. Determinar a velocidade de propagação (v) da onda no meio sob diferentes condições de tensão e massa.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Materiais Utilizados

Para o experimento, foram utilizados os seguintes materiais e equipamentos:

- Gerador de ondas/sinais;
- Suporte de ferro;
- Mufas embutidas;
- Estroboscópio;
- Trena;
- Balança digital;
- Corda/Fio;
- Polia (roldana);
- Oscilador mecânico;
- Conjunto de massas (objetos de massa conhecida).

2.2 Procedimentos Experimentais

A Figura 2, ilustra a montagem utilizada neste experimento. Um objeto, de massa conhecida, foi pendurado em uma das extremidades de uma corda; essa corda passou por uma polia e teve sua outra extremidade fixada em um oscilador mecânico. Esse oscilador é um gerador de sinais de áudio e produz no fio oscilações cujas frequências e amplitude podem ser variadas.

A montagem experimental foi configurada para a geração e observação de ondas estacionárias em uma corda tensionada. A tensão na corda foi determinada pela massa pendurada em um suporte. O comprimento do fio (L), entre o oscilador e a polia, foi medido utilizando uma trena.

Figura 2 – Esquema do sistema de ondas estacionárias no fio



Fonte: LACERDA (2025)

O gerador de sinais, com um estroboscópio, foi ajustado para controlar a frequência das oscilações produzidas pelo oscilador mecânico. O que permitiu a visualização dos modos de vibração estacionários no fio, identificando os nós e ventres.

Parte I: Observação dos Modos de Vibração

O procedimento iniciou-se com a escolha de um objeto de massa específica (m) para ser suspenso, sendo o valor do sistema (suporte + massas) obtido a partir de uma balança digital, estabelecendo assim uma tensão definida no fio ($T = mg$). O comprimento vibrante do fio (L) foi medido e mantido constante para esta etapa.

Com o sistema em funcionamento, a amplitude de oscilação foi ajustada no oscilador e a frequência do gerador de sinais foi variada lentamente. Este ajuste permitiu a observação da formação de ondas estacionárias no fio para diferentes frequências de ressonância, possibilitando a identificação dos diversos modos de vibração (identificados pelo número de ventres, n).

Parte II: Coleta de Dados para Diferentes Massas

O experimento foi conduzido utilizando, pelo menos, dois objetos de massas distintas (m_1 e m_2) suspensos na extremidade do fio, resultando em duas tensões diferentes ($T_1 = m_1g$ e $T_2 = m_2g$). Para cada condição de tensão (ou seja, para cada massa suspensa), mantendo-se o comprimento L do fio constante, a frequência de ressonância (F_n) foi cuidadosamente determinada para os diferentes modos de vibração (n) observados.

Os dados da frequência de ressonância (F_n) e o índice do modo de vibração (n) foram registrados em tabelas separadas para cada massa suspensa. Cada entrada da tabela, idealmente, incluiu um esboço da forma da onda estacionária observada para o modo correspondente.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Coleta de Dados e Frequências de Ressonância

Os dados de frequência de ressonância (F_n) para diferentes modos de vibração (n) foram coletados sob duas massas distintas: $M_1 = 0,1138$ Kg e $M_2 = 0,1656$ Kg. Para ambas as massas, o comprimento da corda foi mantido em $L = 1,055$ m. As tensões na corda, determinadas pelo peso das massas, foram $T_1 = M_1 \cdot g \approx 1,12$ N e $T_2 = M_2 \cdot g \approx 1,62$ N (considerando $g = 9,81$ m/s²). As tabelas 1 e 2 apresentaram os valores de n e F_n obtidos para cada condição, respectivamente.

Tabela 1 – Medidas experimentais M_1

$M_1 = 0,1138$ Kg	
n	F_n (Hz)
1	6,7
2	13,6
3	20,0
4	27,1

Fonte: Autoria própria (2025)

Tabela 2 – Medidas experimentais M_2

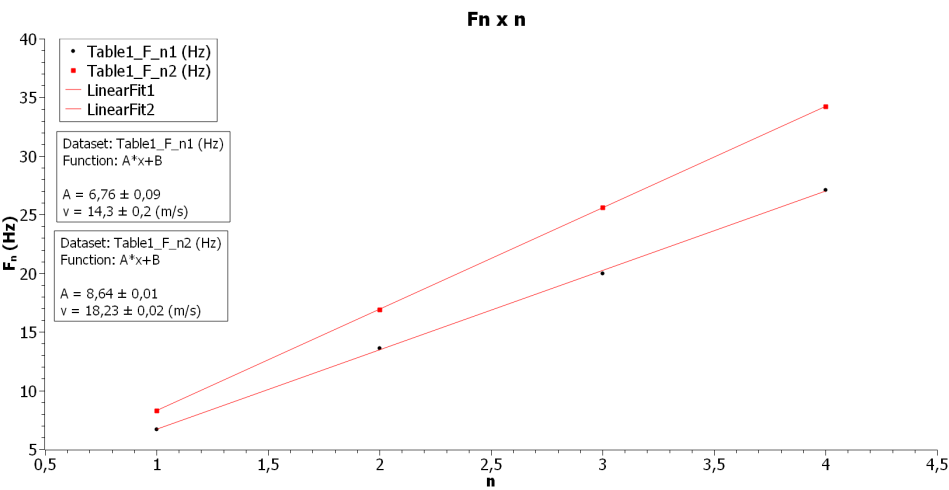
$M_2 = 0,1656$ Kg	
n	F_n (Hz)
1	8,3
2	16,9
3	25,6
4	34,2

Fonte: Autoria própria (2025)

3.2 Análise Gráfica e Determinação da Velocidade de Propagação

A relação linear entre a frequência de ressonância (F_n) e o índice do modo de vibração (n) foi estabelecida pela Equação 3. A inclinação (α) da reta de ajuste linear de F_n versus n , ilustrada no Gráfico 1 de vermelho, correspondeu a $\frac{v}{2L}$, permitindo o cálculo da velocidade de propagação da onda ($v = 2L \times \alpha$).

Gráfico 1 – Frequência (F_n) versus índice (n)



Fonte: Software SciDAVis (2025)

O gráfico 1 apresentou as frequências de ressonância em função do índice n para ambas as massas (M_1 e M_2), com as respectivas linhas de regressão linear geradas pelo software SciDAVis. Os pontos de cor preta indicaram os resultados da Tabela 1, enquanto os pontos vermelhos representaram os dados da Tabela 2.

As inclinações obtidas pela regressão linear dos dados foram:

- Para a massa $M_1 = 0,1138 \text{ Kg}$ (*LinearFit1*): $\alpha_1 = (6,76 \pm 0,09) \text{ Hz}$.
- Para a massa $M_2 = 0,1656 \text{ Kg}$ (*LinearFit2*): $\alpha_2 = (8,64 \pm 0,01) \text{ Hz}$.

As velocidades de propagação da onda foram calculadas utilizando as inclinações e o comprimento da corda (equação 4), com a propagação de incertezas (equação 5):

$$v = 2 \times L \times \alpha \quad (4)$$

$$\delta v = 2 \times L \times \delta \alpha \quad (5)$$

Para $M_1 = 0,1138 \text{ Kg}$ ($L = 1,055 \text{ m}$):

$$v_1 = 2 \times 1,055 \times 6,76 = 14,2636$$

$$\delta v_1 = 2 \times 1,055 \times 0,09 = 0,1899$$

Arredondando a incerteza para a primeira casa decimal, obteve-se $v_1 = (14,3 \pm 0,2) \text{ m/s}$.

Para $M_2 = 0,1656 \text{ Kg}$ ($L = 1,055 \text{ m}$):

$$v_2 = 2 \times 1,055 \times 8,64 = 18,2256$$

$$\delta v_2 = 2 \times 1,055 \times 0,01 = 0,0211$$

Arredondando a incerteza para duas casas decimais, obteve-se $v_2 = (18,23 \pm 0,02) \text{ m/s}$.

Os valores obtidos para as velocidades de propagação foram:

$$v_1 = (14,3 \pm 0,2) \text{ m/s}$$

$$v_2 = (18,23 \pm 0,02) \text{ m/s}$$

3.3 Discussão dos Resultados

Ao comparar os resultados obtidos, verificou-se que a velocidade de propagação da onda aumentou de $v_1 = (14,3 \pm 0,2) \text{ m/s}$ para $v_2 = (18,23 \pm 0,02) \text{ m/s}$. Este aumento associou-se ao incremento da tensão na corda, de $T_1 \approx 1,12 \text{ N}$ para $T_2 \approx 1,62 \text{ N}$, obtido pela variação das massas penduradas.

A teoria estabelece que a velocidade de propagação é proporcional à raiz quadrada da tensão ($v \propto \sqrt{T}$). A razão teórica esperada para as velocidades, baseada nas tensões aplicadas, seria $\sqrt{T_2/T_1} = \sqrt{1,62/1,12} \approx \sqrt{1,446} \approx 1,20$. A razão experimental entre as velocidades obtidas foi de $\frac{v_2}{v_1} \approx \frac{18,23}{14,3} \approx 1,28$. Observou-se que a velocidade aumentou conforme a tendência prevista com o incremento da tensão, e a razão experimental apresentou uma boa concordância com a razão teórica esperada, dentro das incertezas experimentais.

Apesar das pequenas variações quantitativas, a tendência geral observada nos resultados, de um aumento na velocidade com o aumento da tensão, foi consistente com os princípios teóricos para ondas transversais em cordas.

4 CONCLUSÃO

Este experimento permitiu a observação e a análise do comportamento de ondas transversais estacionárias em uma corda, investigando a relação entre a frequência de ressonância, o modo de vibração e a tensão aplicada. Os resultados obtidos confirmaram a proporcionalidade direta entre a frequência de ressonância e o índice do modo de vibração, evidenciada pela linearidade dos gráficos F_n versus n . A determinação das velocidades de propagação da onda para diferentes tensões, variadas pelas massas penduradas, demonstrou que a velocidade aumenta com o incremento da tensão na corda, alinhando-se com a relação teórica de que a velocidade é proporcional à raiz quadrada da tensão.

A coerência geral dos dados com os modelos físicos estabelecidos validou a metodologia empregada, embora pequenas discrepâncias entre as razões teórica e experimental tenham sido observadas e atribuídas a possíveis imprecisões nas medições. O estudo reforçou a compreensão dos fenômenos de ondas estacionárias e ressonância em sistemas mecânicos.

REFERÊNCIAS

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de física: gravitação, ondas e termodinâmica**. 10. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2016. v. 2.

LACERDA, R. **Roteiro de aulas práticas de física experimental II**. Bom Jesus do Itabapoana, RJ: Instituto Federal Fluminense, 2025.

NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de física básica: fluidos, oscilações e ondas, calor**. 5. ed. São Paulo, SP: Edgard Blücher, 2014. v. 2.

PROGRAMA SciDAVIS - Versão 2.4.0. 2021. Disponível em:
<<https://sourceforge.net/projects/scidavis/>>. Acesso em: 6 maio 2025.